الاســـــم

سلسبيل مجدي احمد

سكشـــن :

٧٣

فرقـــــة :

ثانية

مجموعة :

ج

العنوان :

العنوان Chatbots روبوتات الدردشه

المقدمـــــة

تُعد روبوتات الدردشة (Chatbots) واحدة من أبرز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورة في كيفية تفاعل البشر مع الآلات .لم تعد هذه التقنية مجرد أداة للإجابة على الأسئلة الشائعة برود، بل أصبحت مساعداً رقمياً تفاعلياً يقدم تجربة شائقة ومخصصة للعملاء والمستخدمين على مدار الساعة .يهدف هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على مفهوم روبوتات الدردشة، كيفية عملها، أفكارها الأساسية، معززة بأمثلة عملية، بالإضافة إلى المراجع المستخدمة .

شرح موضوع روبوتات الدردشة

روبوت الدردشة هو تطبيق برمجي مُصمم لمحاكاة المحادثات البشرية سواء كانت عبر النصوص أو الأوامر الصوتية .يعتمد الروبوت في عمله على استقبال المدخلات من المستخدم، تحليلها، ثم تقديم رد مباشر ومناسب بناءً على برمجته أو البيانات التي تدرّب عليها .

أنواع روبوتات الدردشة :

١- روبوتات قائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots):

- تعمل وفق أصل ثابت وسيناريوهات محددة مسبقاً (شجرة القرار"If/Then").
- تستجيب لأوامر أو أزرار محددة ولا تستطيع فهم الأسئلة خارج نطاق برمجتها .

٢- روبوتات قائمة على الذكاء الاصطناعي (AI-powered Chatbots):

- تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (Machine Learning)لتعلم أنماط التفكير والفهم .
- تفهم السياق والمرادفات واللغة العفوية وتتحسن مع كل تفاعل جديد .

٣- أهم الأفكار والتطبيقات مع الأمثلة

تتنوع مجالات استخدام روبوتات الدردشة لتشمل معظم القطاعات اليومية :

أمثلة تطبيقية	الشرح والهدف	المجال / الفكرة
• ExpandBot / Chatfuel: على صفحات فيسبوك والواتساب للرد على أسعار المنتجات. •شات بوت بنكي للاستعلام عن الرصيد وحظر البطاقات	تقديم دعم آلي فوري ٧/٢٤ دون حاجة للانتظار، وتخفيف الضغط عن العنصر البشري.	خدمة العملاء والدعم الفني
• ChatGPT(OpenAI). • Gemini (Google) • MicrosoftCopilot.	الإجابة عن الأسئلة المعقدة، كتابة المحتوى، الترجمة، وحل المشكلات التفاعلية.	المساعدون الشخصيون التوليديون
• Apple Siri. • Amazon Alexa.	تنفيذ أوامر صوتية لتشغيل الأجهزة، التذكير بالمواعيد، والبحث الصوتي.	المساعدون الصوتيون المنزليون
•روبوتات المتاجر (مثل أمازون أو شي إن) لاقتراح الملابس ومتابعة أرقام التتبع.	مساعدة المشترين في العثور على المنتجات ومتابعة الشحنات وتخصيص الاقتراحات.	التجارة الإلكترونية والتسويق
•روبوتات تعليم اللغات مثل Duolingo Bot. •روبوتات التوجيه النفسي والتأمل مثل Woebot.	تقديم استشارات صحية أوليّة، أو تدريب الطلاب على اللغات التفاعلية.	التعليم والدعم الصحي

٤- الفوائد الرئيسية والتحديات

(١) الفوائد الأساسية :

- التوفر الدائم :العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .
- تقليل التكاليف :خفض مصاريف فرق الدعم والخدمات الروتينية .
- السرعة ودقة الاستجابة :تقليل وقت انتظار العملاء إلى صفر ثوانٍ .
- التخصيص :تقديم توصيات قائمة على سجل المستخدم وتفضيلاته .

(٢) التحديات والمخاطر :

- جودة البيانات :يعتمد أداء الروبوت بشكل كامل على جودة البيانات المتاح التدرب عليها .
- فقدان التعاطف البشري :صعوبة فهم المشاعر المعقدة أو الحالات النفسية المتغيرة.
- الأمان والخصوصية :ضرورة حماية بيانات العملاء والمستندات الحساسة من الاختراق .

٥- المراجع والمصادر(References)

تم الاعتماد في إعداد هذا البحث على مصادر تقنية وأكاديمية موثوقة :

- Microsoft Documentation & Copilot Guide (٢٠٢٤): ما المقصود بروبوت الدردشة وكيف تعمل تقنياتNLP ؟
- AWS (Amazon Web Services) Knowledge Base: تطبيقات برامج Chatbotsفي دعم العملاء والمؤسسات .
- SAP Technology Resources: دليل الذكاء الاصطناعي: روبوتات الدردشة القائمة على القواعد مقابل الذكاء الاصطناعي .
- منصة مساق للأعمال :مفهوم الشات بوت وآلية عمله في تحسين تجربة المستخدم (٢٠٢٢).
- دراسات أكاديمية متخصصة(Scribd Document Repository) : استخدام روبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والتعليم (عبدالغني، ٢٠٢٢).